```
SIA-OS/
├── .env.example                    # Variables d'environnement (SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, PORT, WHATSAPP_TOKEN)
├── package.json                    # Dépendances (express, cors, dotenv, @supabase/supabase-js)
├── server.js                       # Point d'entrée principal (Express, middlewares globaux, montage des routes API)
├── config/
│   ├── supabase.js                 # Client de connexion officiel Supabase
│   └── accounting-engines.js       # Dictionnaire des régimes comptables (OHADA, IFRS, etc. choisis à l'onboarding)
├── middleware/
│   ├── auth.js                     # Vérification du Token JWT Supabase & Rôles
│   └── tenantIsolation.js          # Sécurité multi-tenant (isole les données de chaque entreprise)
├── routes/
│   ├── onboarding.js               # Configuration initiale (Choix du module, de la devise et du régime comptable)
│   ├── admin.js                    # Gestion des utilisateurs, rôles et paramètres entreprise
│   ├── accounting.js               # Moteur comptable universel multi-normes
│   ├── supermarket.js              # Gestion Réserve, Rayons, Lots, DLC, Anti-gaspi
│   ├── microfinance.js             # Collecte terrain, carnets, tontines et crédit-scoring
│   ├── wholesale.js                # Ventes B2B, tarifs dégressifs, facturation gros
│   ├── pos.js                      # Terminaux de caisse, séquestres et encaissements
│   └── whatsapp.js                 # Webhook intelligent (commandes, alertes, parsing de factures en photo)
├── views/                          # Interfaces HTML (Multi-métiers)
│   ├── index.html                  # Portail global / Connexion unifiée
│   ├── setup-tenant.html           # Assistant de configuration (Choix du régime comptable, devise, etc.)
│   ├── admin.html                  # Dashboard de gouvernance
│   ├── supermarche.html            # Interface Supermarché (Réserve <-> Rayons <-> Caisses)
│   ├── microfinance.html           # Interface Terrain & Tontines
│   ├── grossiste.html              # Interface B2B
│   └── accounting.html             # Grand Livre & États Financiers
```

```
└── public/
    ├── css/
    │   ├── main.css                # Design system universel
    │   └── pos.css                 # Styles spécifiques caisses
    └── js/
        ├── api-client.js           # Client HTTP centralisé vers l'API Render
        └── offline-sync.js         # Synchronisation IndexedDB / Supabase (Mode Offline-First)
```